电 子 科 技 大 学 2018～2019 学年第一学期期末考卷

课程名称 大学物理 A（下） 考试日期 2019.1

座位号 考生姓名 学号

专业或类别 任课教师

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	累分人签名
题分	40	10	10	10	10	10	10	100	
得分									

考生注意事项：

1、本试卷共 8 页，请检查试卷中是否有缺页。

2、**第 1 至第 4 页是答题卡，将答案填写在答题卡上。**最后一张是草稿纸，将其撕下打草稿。

3、考试结束后，考生不得将试卷和草稿纸带出考场。

一、 填空题答题卡（每空 2 分，共 40 分）

得分	评卷人

1. _____， _____ **2.** _____ ,_____

3. _____， _____ **4.** _____, _____

5. _____ 6._____ **,** _____ ,_____

7. _____ 8._____ **9.** _____ 10._____

， _____**11.**_____12. _____， _____

微信公众号：成电球知道

更多考试真题
请扫码获取

计算题答题卡（每题 10 分，共 60 分）

二.

得分	评卷人

三.

得分	评卷人

微信公众号：成电球知道

四.

得分	评卷人

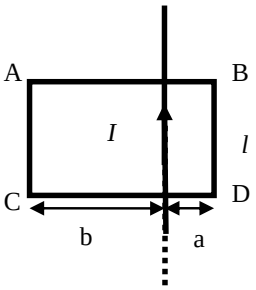
五.

得分	评卷人

微信公众号：成电球知道

六.

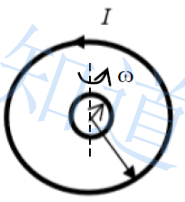
得分	评卷人



微信公众号：成电球知道

七.

得分	评卷人



2018～2019 学年第一学期大学物理 A（下）期末考卷

考生姓名_____学号_____

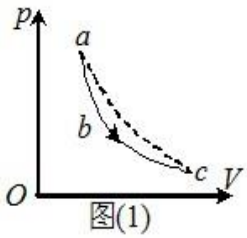
把答案填在前面的答题卡上!!!

部分常数：玻尔兹曼常数 $k=1.38\times10^{-23}J/K$，　**气体普适常数** R=8.31J/K.mol，**真空介电常数** $\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}C/Nm^2$，**普朗克常量** $h=6.63\times10^{-34}J\cdot s$。

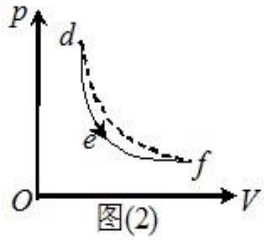
一、填空题（每空 2 分，共 40 分）

1. 一气球充气后，体积为 $0.1m^3$，其中含有氮气 14 克。温度为 27ºC 时，氮气产生的压强是_____，一个氮分子（设为刚性分子）的热运动平均转动动能为_____。

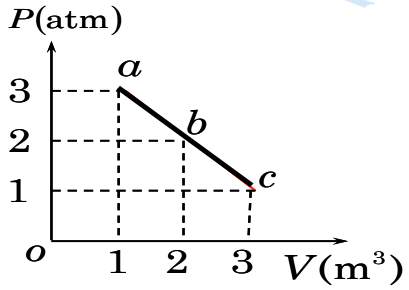
2. 一定量的理想气体，经历如下图（1）所示的 *abc* 过程（图中虚线 *ac* 为等温线），和下图（2）所示的 *def* 过程（图中虚线 *df* 为绝热线）。则 *abc* 过程_____，*def* 过程_____。（填“吸热”、“放热”）



图(1)



图(2)



图（3）

3. 如图（3）所示，一定质量的理想气体由状态 *a* 经 *b* 到达 *c*，图中 *abc* 为一直线。求此过程中：（1）气体对外所做的功为_____J；（2）气体的内能增加_____J。

微信公众号：成电球知道

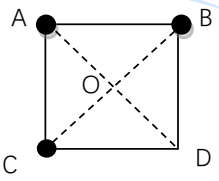
4. 图（4）中两个金属物分别带有净电荷+80pC 和-80pC，这导致在它们之间产生 20V 的电势差，该系统电容为_____pF。如果这两个金属物被充电到电荷分别为+200pC 和-200pC，此时电势差为_____V。



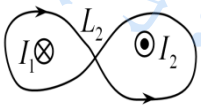
图（4）

5. 两个同心导体球面组成一个球形电容器，外球面（半径为 R_2）带正电 Q，将内球面（半径为 R_1）接地后，内球面的电荷量为_____。

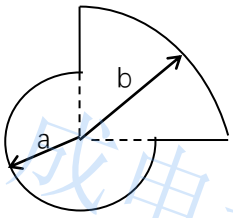
6. 如图（5）所示，在边长为 *a* 的正方形三个顶点 A、B、C 上各放有一个电量为+q 的电荷，则此正方形中心 O 点处的电场强度大小为 _____，电势为_____（以无穷远处为电势零点）；今将一电量为 e 的点电荷从 O 点移到无穷远处，则电场力对该电荷做功 A=_____。



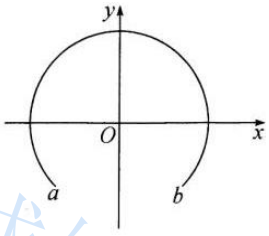
图（5）



图（6）



图（7）



图（8）

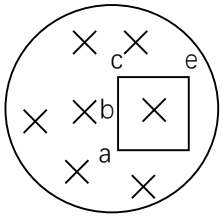
7. 如图（6）所示，两根无限长载流直导线相互平行，通过的电流分别为 I_1 和 I_2。则 $\oint_{L_2} \vec{B}\cdot d\vec{l} =$ _____。

8. 将通过电流 *I* 的导线弯成如图（7）所示，半径分别为 a 和 b，圆心 O 点的磁感应强度大小为_____。

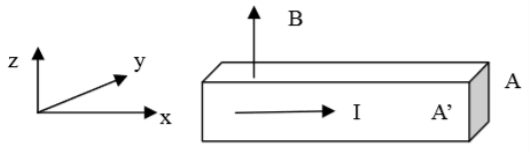
9. 一通电直导线与 x 轴平行放置，匀强磁场的方向与 x0y 坐标平面平行，导线受到的安培力大小为 F。若将该导线做成 $\frac{3}{4}$ 圆环，放置在 x0y 坐标平面内，如图（8）所示，并保持通电的电流不变，两端点 ab 连线也与 x 轴平行，则圆环受到的安培力大小为_____（用 *F* 表示）。

微信公众号：放电球知道

10. 边长为 20cm 的正方形导体回路，置于如图（9）所示的均匀磁场中，方向垂直于平面向内，且以 0.1T/s 的变化率减小。图中 ac 沿直径方向，ac 的中点 b 为圆心，回路中 ac 段和 ce 段的电动势大小分别为_____和_____。



图（9）



图（10）

11. 如图（10）所示，一块半导体样品，沿 x 轴方向通有电流 *I*，在 Z 方向加有均匀磁场 B，已知这块半导体是负电荷导电（N 型半导体），则样品前后表面 A 和 A'面，电势高的是_____面。

12. 铝的逸出功是 4.2 eV，今用波长为 200nm 的紫外光照射铝表面，截止电压是_____，铝的红限波长是_____。

计算题（每题 10 分，共 60 分）

二. 储有 1mo*l* 氧气、容积为 $1\times10^{-3}\,m^3$ 的容器以 v =100m/s 的速率运动。设容器突然停止，其中氧气的 80%的机械运动动能转化为气体分子的热运动动能。求气体的温度及压强各升高多少？（将氧气分子视为刚性分子）

三. 一可逆卡诺热机，当高温热源的温度为 127ºC，低温热源的温度为 27ºC 时，其每次循环对外做净功 8000J。今维持低温热源的温度不变，提高高温热源，使其对外做净功 10000J，若两个卡诺循环都工作在相同的两条绝热线之间，试求：

（1）改进后循环热机的效率；

（2）改进后循环的高温热源的温度。

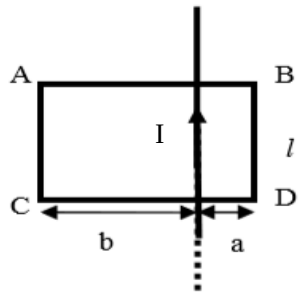
微信公众号：成电球知道

四. 地球表面上方电场方向向下，大小可能随高度改变，设在地球表面处场强大小为 150N/C，离地面 2km 高处的场强大小为 10N/C 。求：（1）在这两个高度之间大气中的平均电荷体密度；（2）假定地球表面处的电场完全是由均匀分布地球表面上的电荷产生的，求地球表面的电荷面密度

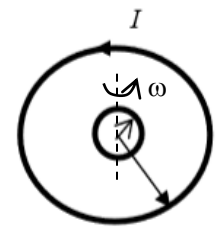
五. 两个同心的均匀带电球面，半径分别为 R_1=5cm，R_2=20cm，已知内球面的电势为 V_1=60V，外球面的电势为 V_2= –30V。（1）求内、外球面所带的电量；（2）在两球面之间何处的电势为零？

六. 真空中，一无限长直导线和一个矩形导线 ABCD 共面放置，二者之间绝缘，如图（11）所示，长直导线通有电流 I，其到 AC 边的距离为 b，到 BD 边的距离为 a，矩形线圈宽度为 l。求：(1)两导体处在如图位置上的互感系数；(2)若 $I = I_0 \cos \omega t$，求矩形线圈上的感应电动势。

七. 如图（12）所示，一半径为 r 的小圆环，初始时刻与一半径为 R 的大圆环共面同心（$R >> r$）。今在大环中通恒定电流 I（逆时针方向），小环以匀角速度 ω 绕一条直径轴转动。求：（1）两个环共面时的互感系数；（2）小环中产生的感应电动势。



图（11）



图（12）

微信公众号：成电球友